

פונקציות בפייתון



ערכה: אילנית קיי

מהי פונקציה?

- פונקציה היא פעולה שנותנים לה שם באנגלית, חשוב ששם הפונקציה יהיה משמעותי.
- שם הפונקציה יכול להכיל אותיות אנגליות, ספרות וקו תחתון.
- האות הראשונה בשם הפונקציה יכולה להיות אות או קו תחתון.
- הפונקציה יכולה לקבל/לא לקבל ארגומנטים (ערך או משתנה)
- הפונקציה יכולה להחזיר ערך (או מספר ערכים) באמצעות המילה `return`
- הפונקציה יכולה לא להחזיר ערך (לבצע דברים אחרים כמו למשל להדפיס תוצאת חישוב וכו').
- לשם מה משתמשים בפונקציות?
- שימוש בפונקציות הופך את התוכנית כולה למודולרית יותר וקריאה למשתמש.

כללים להגדרת פונקציה

- פונקציות ניתנות להגדרה ע"י שימוש בתחילית `def` ולאחריה שם הפונקציה באנגלית. במידה והפונקציה מקבלת פרמטרים הם ירשמו בסוגריים מופרדים בפסיקים אחרי הסוגריים יופיעו : ובשורה מתחת בהזחה של TAB גוף הפונקציה במידה והפונקציה מחזירה ערך יש להשתמש במילה השמורה **return** ואחריה הערך המוחזר.

במידה ויש כמה ערכים מוחזרים הם יופרדו בפסיקים.

כאשר הפונקציה מחזירה ערך ניתן לבצע השמה למשתנה/ים (באמצעות השמה מרובה) בעת זימון הפונקציה.

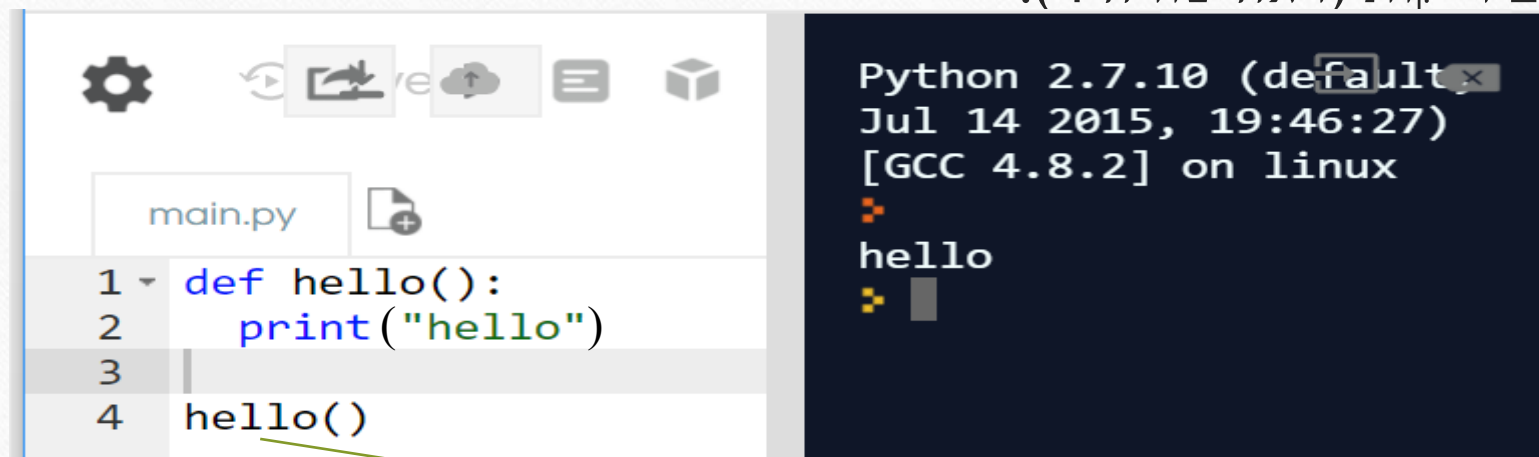
- במידה והפונקציה לא מקבלת פרמטרים לאחר שם הפונקציה יופיעו סוגריים ריקות והסימן: ובשורה מתחת בהזחה של TAB גוף הפונקציה וכו'.

הגדרת פעולה בשם func שאינה מקבלת פרמטרים: <pre>def func(): הוראות לביצוע</pre>	
הגדרת פעולה בשם func שמקבלת פרמטרים: <pre>def func(param1, param2, ...): הוראות לביצוע</pre>	פעולות

מתוך דף עזר לתלמיד
(משרד החינוך)

פונקציה ללא פרמטרים ולא מחזירה ערך

- הפונקציה hello לא מקבלת פרמטרים/ים לכן הסוגריים ריקות וכן בזימון הפונקציה יש לציין את שמה עם סוגריים ריקות (ראה שורה 4).



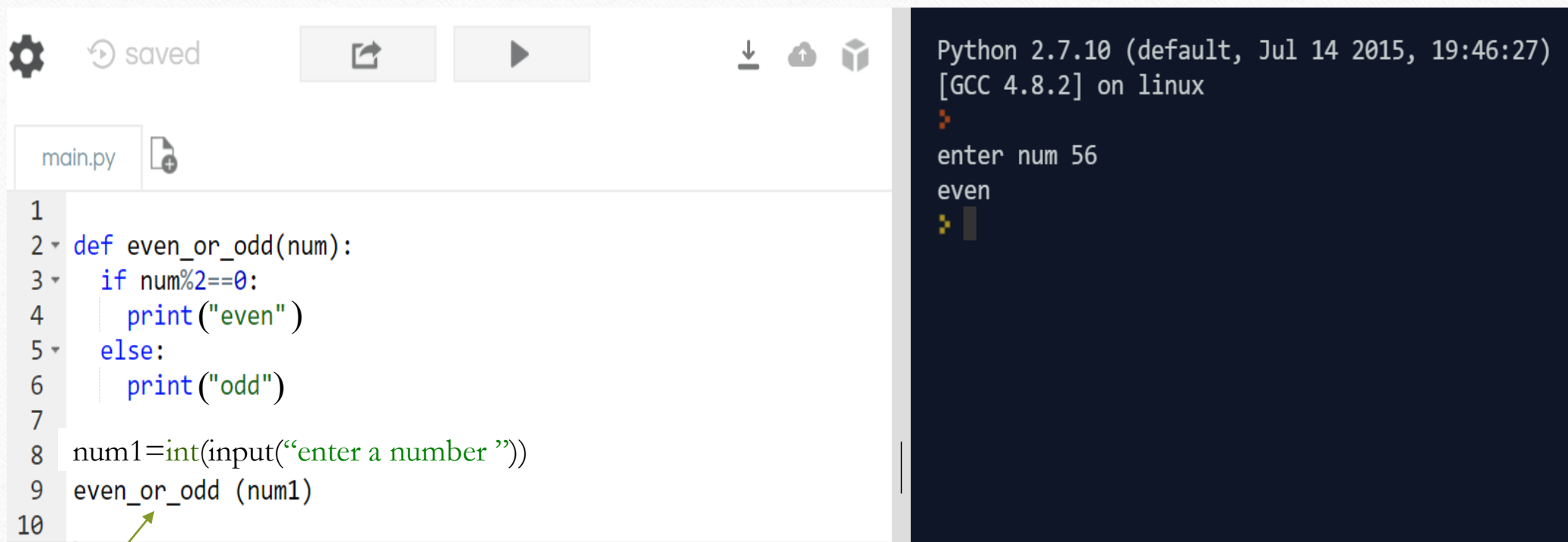
The screenshot shows a Python IDE with a file named 'main.py'. The code in the editor is:

```
1 def hello():  
2     print("hello")  
3  
4 hello()
```

To the right of the editor is a terminal window titled 'Python 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27) [GCC 4.8.2] on linux'. It shows the output of the code: 'hello'.

זימון הפונקציה

דוגמא לפונקציה שלא מחזירה ערך (מדפיסה)



```
Python 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27)
[GCC 4.8.2] on linux

enter num 56
even
```

```
1
2 def even_or_odd(num):
3     if num%2==0:
4         print("even")
5     else:
6         print("odd")
7
8 num1=int(input("enter a number "))
9 even_or_odd (num1)
10
```

זימון הפונקציה

דוגמא לפונקציה שמחזירה ערך

- בתוכנית הראשית קלטנו 2 ציונים הערכים שבארגומנטים הנ"ל מועתקים לפרמטרים של הפונקציה avg בהתאמה שמחשבת ומחזירה את הממוצע שלהם.

```
1 def avg(grade1,grade2):  
2     return (grade1+grade2)/2  
3  
4 grade_1=int(input("enter first grade "))  
5 grade_2=int(input("enter second grade "))  
6 print (avg(grade_1,grade_2))  
7
```

זימון הפונקציה

```
enter first grade 80  
enter second grade 90  
85.0  
❏
```

דוגמא לפונקציה בוליאנית שמחזירה ערך

return True/ return False

הפונקציה `check_string` מקבלת כפרמטר מחרוזת ובודקת אם המחרוזת היא מילה תיקנית (מורכבת רק מאותיות וכן בעלת אורך מינימלי של 2 תווים במידה וכן יוחזר True אחרת יוחזר False)

```
1 def check_string (word1):
2     if len(word1)>=2 and word1.isalpha():
3         return True
4     else:
5         return False
6 word=input("enter word ")
7 print(check_string(word))
8
9
```

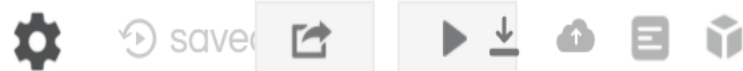
בודק שהמחרוזת מכילה רק אותיות באנגלית (קטנות או גדולות)

החזרת ערך בוליאני

זימון הפונקציה

```
enter word hello
True
>
```

פונקציה שמחזירה יותר מערך אחד



main.py

```
1 def sumandcount(num):
2     sum=0
3     count=len (str(num))
4     while num > 0:
5         digit=num%10
6         sum+=digit
7         num= num//10
8     return sum, count
9
10 num1=int(input("enter a num "))
11 sum1,count1=sumandcount(num1)
12 print("sum of digits=",sum1)
13 print("count og digits=",count1)
14
```

Python 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27)
[GCC 4.8.2] on linux

```
> 1
enter num 65
sum of digits= 11
count og digits= 2
>
```

סוגי משתנים (מקומי, גלובלי)

- המשתנים שמוגדרים בתוך גוף הפונקציה נקראים משתנים מקומיים והינם לשימוש רק בפונקציה.
- לפונקציה אין אפשרות לשנות את ערכם של משתנים שמחוץ לפונקציה.
- משתנה אשר מוגדר מחוץ לפונקציה הוא משתנה גלובלי (אינו משויך לאף פונקציה במידה ויש צורך להשתמש או לשנות את ערכם של משתנים שמחוץ לפונקציה בפונקציה יש להגדיר לפני שם המשתנה את המילה global בתחילת הפונקציה.
-

דוגמא לשימוש במשתנה גלובלי בפונקציה

שימוש במילה `global`:

```
word = 'love'
```

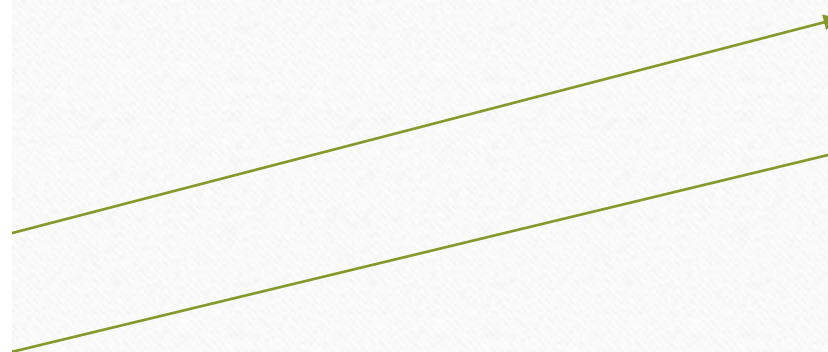
```
def speak():  
    global word  
    word += ' you'  
    print(word)
```

```
speak()  
print(word)
```

• הפלט:

• love you

• love you



דוגמא לשימוש במשתנה גלובלי בפונקציה

```
total = 0
def add(x):
    global total
    total += x

add(1)
add(2)
add(4)

print(total)
```

הפלט: 7